CHN-X-26 旋-26 倾转旋翼战术攻击机 —— 完整型号方案

一、命名说明

CHN-X-26 命名逻辑：

- **CHN**：China（中国），明确本机国产自研属性，避免与美军`X-*`系列混淆
- **X**：旋（Xuán），对应倾转旋翼核心设计
- **26**：2026 年，为本机设计诞生年份

二、机型代号

旋-26 家族正式代号："惊雷"

- **枪声**：11 挺机枪齐射，8600 发/分钟，声音如惊雷滚过天空
- **VTOL**：从城市楼群间突然升起，像惊雷乍现
- **炮艇**：3 小时盘旋，时不时打一阵，像雷阵雨
- **突防**：红色模式**2.34-2.36**推重比，像惊雷一闪而过
- **国产**：J-20"威龙"，运-20"鲲鹏"，直-20"神雕"，到旋-26"惊雷"，一脉相承

三、设计灵感来源

本方案灵感源自游戏《Turboprop Flight Simulator》中的 MV-40 倾转旋翼机

（ https://turboprop-flight-simulator.fandom.com/wiki/MV-40 ）。MV-40 是 XV-40 的特种作战变体，核心特征为玻璃鼻锥、五叶桨涡桨发动机，推重比达 1.28，具备优异的垂直起降、低空低速精准飞行能力。

本方案提取其“倾转旋翼灵活、低空作战、可量产”的核心亮点，结合现实航空工程逻辑进行国产化优化。

四、项目定位

廉价、国产、可垂直起降的战术快速反应火力支援机家族，定位为战场清道夫，属于低成本消耗型装备体系，核心强调快速部署、高密度火力覆盖与高性价比，适配低空近距支援、战场清场、长时间炮艇巡逻、蜂群协同突防等战术场景。

五、基础平台配置（三型通用）

- **机身**：运-12 加宽型，宽度 2.2 米，碳纤维复合材料 + 钛合金纵梁加固
- **机翼**：固定翼+倾转旋翼，参考 XC-142/V-22 设计，上单翼布局，翼展 18 米
- **旋翼**：固定直径五叶复合材料螺旋桨，直径 6 米
- **尾翼**：双垂尾布局，平尾位于机身后部，双垂尾安装在平尾两端，高度 2.5 米
- **起落架**：仿 B757 轻量化四轮小车式，高 1.2 米，铝合金+钛合金，重量 500kg，主起落架收于机腹中部向内折叠，前起落架收于机头下方
- **发动机**：3 台涡桨-10，单台 5000 马力，总功率 15000 马力

发动机参数

- 单台悬停推力：3300 kg
- 三台总悬停推力：**9.9 吨**
- 单台前飞最大推力：6750 kg
- 三台前飞最大推力：**20.25 吨**
- 单台重量：700 kg
- 三台总重：**2.1 吨**

发动机短舱外形

- **长度**：4.8 米
- **直径**：1.2 米
- **位置**：悬挂于机翼下方，左右各一，中间一台位于机身后部上方
- **倾转范围**：0°（水平前飞）至 90°（垂直悬停）

结构加强

- 倾转机构设计过载：6.5G
- 最大允许过载（有人版）：5.0G
- 最大允许过载（无人机版）：9.0G

六、版本定义与机头外形

版本	代号	类型	雷达配置	机头特征

| **A 版** | 惊雷-A | 有人版 | **机头 KLC-3 迷你雷达** | 平头锥形，中心半球雷达罩（直径 0.4 米） |

| **B 版** | 惊雷-B | 有人版 | **机头左侧 KLC-11 雷达** | 不对称机头：左侧半球形雷达罩（直径 0.6 米），右侧平直带 12.7mm 机枪口 |

| **U 版** | 惊雷-U | 无人机版 | **机头 KLC-3 迷你雷达** | 机头中心小型半球雷达罩（直径 0.4 米），内藏 KLC-3 迷你雷达 |

七、旋-26A 详细方案（有人版·纯机枪压制型·KLC-3 迷你雷达）

火力配置

- **机头右侧**：QJB-171 12.7mm ×1 门，800 发，无缓冲
- **机头中心**：KLC-3 迷你雷达半球罩
- **两侧**：QJB-201 5.8mm ×10 门，500 发/门，液压缓冲枪架
- **机翼挂点**：火箭巢/副油箱 ×4 个，可选

总射速：8600 发/分钟

总备弹：6300 发

后坐力：0.116 吨，飞控自动补偿

航电说明

- **KLC-3 迷你雷达**：探测距离 3-5km，用于目标确认和末端辅助
- 机腹下方基础光电转塔，配合雷达实现有限全天候作战
- 定位为低成本清场平台，仍可依赖体系加强

推重比

工况	推重比
V 模式悬停（全重 8.65 吨）	1.14
V 模式悬停（轻载 6.15 吨）	1.61
单发失效（全重）	0.76（需转前飞）
单发失效（轻载）	**1.07** ✅
L 绿色巡航（40%）	0.94
L 橙色战斗（80%）	1.87
L 红色突防（100%）	**2.34**

成本明细

- 机身：1200 万
- 发动机×3：900 万
- 倾转机构：500 万
- 起落架：200 万
- 缓冲枪架：50 万
- 火力系统：300 万
- KLC-3 雷达：+50 万
- 飞控+航电：450 万
- 弹射座椅：150 万
- **总价：3800 万**

八、旋-26B 详细方案（有人版·指挥+攻坚型·机头左侧 KLC-11 雷达）

火力配置

- **机头右侧**：QJB-171 12.7mm ×1 门，800 发，无缓冲
- **机头左侧**：**KLC-11 轻型多功能雷达**
- **两侧**：QJB-201 5.8mm ×6 门，800 发/门，液压缓冲
- **机尾**：QLT89 50mm 榴弹 ×2 门，100 发，**自动装填，30 发/分钟**
- **机翼挂点**：火箭巢/导弹 ×4 个，可选

雷达配置

- **型号**：KLC-11 轻型多功能雷达
- **位置**：机头左侧，半球罩直径 0.6 米
- **探测距离**：10km 级
- **功能**：全天候探测、地面移动目标指示、U 型指挥

自动装填系统

- 装填方式：弹链自动
- 射速：10 发/分钟 → **30 发/分钟**
- 成本：+50 万

指挥系统增配

- 战术数据链终端 + 双人操作台 + 大屏幕 + 卫通

- **合计**：+180kg，+230 万

重量结算

- 空重：3.78 吨
- 燃油：2.5 吨
- 武器：2.3 吨
- 最大起飞重量：**8.58 吨**

推重比

工况	推重比
V 模式悬停（全重 8.58 吨）	1.15
V 模式悬停（轻载 6.08 吨）	1.63
单发失效（全重）	0.77（需转前飞）
单发失效（轻载）	**1.09** ✅
L 绿色巡航（40%）	0.94
L 橙色战斗（80%）	1.89
L 红色突防（100%）	**2.36**

性能参数

- 最大速度：500 km/h
- 巡航速度：380 km/h
- 续航时间：3.2 小时

- 作战半径：360 km
- **指挥能力**：可同时指挥 6-12 架惊雷-U

成本明细

- 机身：1200 万
- 发动机×3：900 万
- 倾转机构：500 万
- 起落架：200 万
- 缓冲枪架（6 套）：30 万
- 火力系统（含自动装填）：500 万
- KLC-11 雷达：+150 万
- 飞控+航电（含指挥）：830 万
- 弹射座椅：150 万
- **总价：4460 万**

九、旋-26U 详细方案（无人机版·蜂群型·KLC-3 迷你雷达）

平台调整

取消：座舱、弹射座椅、生命维持、人机界面航电
总减重：600kg

雷达配置

- **型号**：KLC-3 迷你雷达
- **探测距离**：3-5km
- **重量**：15kg
- **位置**：机头中心半球罩（直径 0.4 米）

重量重新分配

- 空重：3.05 吨
- 燃油：3.0 吨
- 武器：2.6 吨
- 最大起飞重量：8.65 吨

推重比

工况	推重比
V 模式悬停（全重 8.65 吨）	1.14
V 模式悬停（轻载 6.05 吨）	1.64
单发失效（全重）	0.76（需转前飞）
单发失效（轻载）	**1.09** ✅
L 绿色巡航（40%）	0.94
L 橙色战斗（80%）	1.87
L 红色突防（100%）	**2.34**

性能参数

- 最大速度：510 km/h
- 巡航速度：400 km/h
- 续航时间：**4 小时**
- 作战半径：**450 km**
- 过载：**9.0G**
- 红色模式限时：**1 小时**

模块化火力配置

- **清场型**：5.8mm 机枪 ×10 门，4000 发
- **侦察型**：KLC-3 雷达 + 光电增强
- **电子战型**：干扰吊舱 ×2 个
- **自杀型**：高爆炸药 1 吨

成本明细

- 机身：1100 万
- 发动机×3：900 万
- 倾转机构：500 万
- 起落架：200 万
- KLC-3 雷达：+50 万
- 火力系统（模块）：300-500 万
- 飞控+航电（含数据链）：600 万
- **基础型总价：3350 万**
- **满配型总价：3550 万**

十、J-36 指挥系统

J-36（第六代战斗机）：

- 双座型：前座飞行员 + 后座无人机指挥官
- 可同时指挥 **6-12 架** 惊雷-U
- 数据链：抗干扰、低延迟、AI 辅助决策

指挥参数

- 指挥范围：300 km
- 同时指挥数量：6-12 架
- 数据链延迟：< 0.01 秒

十一、三版本指挥体系

第 1 层：J-36（高空总指挥）
第 2 层：惊雷-B（低空指挥+攻坚）
第 3 层：惊雷-U（蜂群前锋）
第 4 层：惊雷-A（清场）

十二、飞控系统（通用）

三模式设计

- **绿色模式**：油门 40%，推重比 0.94-0.95
- **橙色模式**：油门 80%，推重比 1.87-1.89
- **红色模式**：油门 100%，推重比**2.34-2.36**

红色模式限时：有人 30 秒 / 无人 1 小时

应急模式（单发失效 0.3 秒四步走）

1. 解除油门限制，剩余两台推至最大
2. 倾转机构以 50°/秒转前飞
3. 自动抛载 20%弹药/燃油（可选）
4. 全程无需干预

十三、性价比计算

效能系数

- **惊雷-A**：1.40（通用+0.2，结构+0.05，炮艇+0.05，雷达+0.05，射击稳定+0.05）
- **惊雷-B**：1.70（通用+0.2，结构+0.05，炮艇+0.05，自动装填+0.05，指挥+0.2，雷达+0.1，射击稳定+0.05）
- **惊雷-U**：1.65（通用+0.2，结构+0.1，炮艇+0.1，无人机+0.1，指挥接收+0.1，雷达+0.05）

性价比

- **惊雷-A**：0.0095 × (3800/2100) × 1.40 = **0.0241**（超 A-10 101%）
- **惊雷-B**：0.0095 × (4460/2150) × 1.70 = **0.0334**（超 A-10 178%）
- **惊雷-U**：0.0095 × (3350/2100) × 1.65 = **0.0250**（超 A-10 108%）

十四、技术澄清

- **单发失效怎么办？** 0.3 秒四步走，自动转前飞
- **红色模式推重比为何是 2.34-2.36？** 精算结果，原 2.38 为近似值
- **A 型为什么加 KLC-3 雷达？** 以 50 万成本换取全天候能力和 101%性价比提升
- **B 型雷达为何在左侧？** 右侧留机枪口，遮挡角度 < 5°，不影响使用
- **U 型雷达够用吗？** 3-5km 配合 B 型 10km 雷达，蜂群战术足够

十五、外形数据汇总（同原稿）

十六、核心总结

版本	雷达	总价	性价比	超 A-10

| **惊雷-A** | KLC-3 | 3800 万 | **0.0241** | **+101%** |

| **惊雷-B** | KLC-11 | 4460 万 | **0.0334** | **+178%** |

| **惊雷-U** | KLC-3 | 3350 万 | **0.0250** | **+108%** |

十七、机魂语录

惊雷乍现，B 型指挥，A 型清场，U 型蜂群，J-36 俯瞰，自动装填，质疑全灭。

定稿于 2026 年 3 月 9 日

设计结束。